16. sz. laboratóriumi mérés
MÉRŐÁTALAKÍTÓK MÉRÉSE I. - TENZOMETRIKUS ÁTALAKÍTÓ

Mérés neve: Mérőátalakítók mérése I. - Tenzometrikus átalakító

A mérés körülményei

Mérést végző személy neve		**Neptun-kód**	
Mérés dátuma		**Mérés helye**	
Mérőhely		**Kiértékelés dátuma**	

16.1 Elmozdulás (hajlítás) - ellenállásváltozás karakterisztika felvétele és kiértékelése

A mérés terve (mérési feladatonként)

A mérés célja

A mérés elve

A mérés módszere

A mérendő objektum azonosítása és a mérési modell

A mérés feltételei, határadatai

A méréshez szükséges és rendelkezésre álló műszerek, eszközök

Műszer / eszköz	Típus / azonosító	Méréshatár / beállítás	Pontossági adat / megjegyzés

A mérési eljárás - műveleti sorrend

A mérési adatok dokumentálása

Δf [mm]	R húzott ↑ [Ω]	R nyomott ↑ [Ω]	R húzott ↓ [Ω]	R nyomott ↓ [Ω]
0				
0.5				
1				
1.5				
2				
2.5				
3				

Ellenállásváltozás az elmozdulás függvényében - eltolt koordinátarendszer

X: Δf [mm] Y: ΔR [Ω]

Az eltolt koordinátarendszer alkalmazásának indoklása

Bélyeg	XkMT [Ω]	Hmax [Ω]	hlin [%]	Max. hiszterézis [Ω]
Húzott				
Nyomott				

A mérési adatok kiértékeléséhez szükséges számítások, elemzések, szempontok

A mérés kiértékelése

16.2 Nyúlásmérő bélyeges negyedhíd vizsgálata

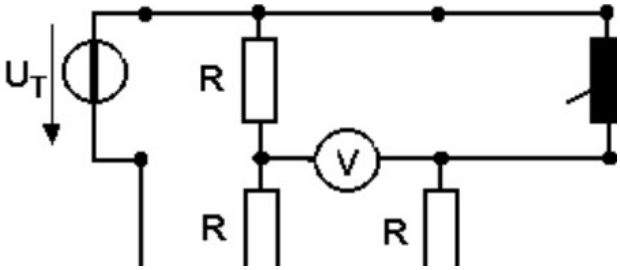
A mérés terve (mérési feladatonként)

A mérés célja

A mérés elve

A mérés módszere

A mérendő objektum azonosítása és a mérési modell



A mérés feltételei, határadatai

A méréshez szükséges és rendelkezésre álló műszerek, eszközök

Műszer / eszköz	Típus / azonosító	Méréshatár / beállítás	Pontossági adat / megjegyzés

A mérési eljárás - műveleti sorrend

A mérési adatok dokumentálása

Δf [mm]	Uki húzott ↑ [mV]	Uki nyomott ↑ [mV]	Uki vissza [mV] (egyik bélyeg)
0			
0.5			
1			
1.5			
2			
2.5			
3			

Negyedhíd Uki-(elhajlítás) karakterisztikája - eltolt koordinátarendszer

X: Δf [mm] Y: ΔUki [mV]

Bélyeg	Érzékenység [mV/mm]	Megjegyzés
Húzott		
Nyomott		

A mérési adatok kiértékeléséhez szükséges számítások, elemzések, szempontok

A mérés kiértékelése

16.3 Nyúlásmérő bélyeges félhíd vizsgálata

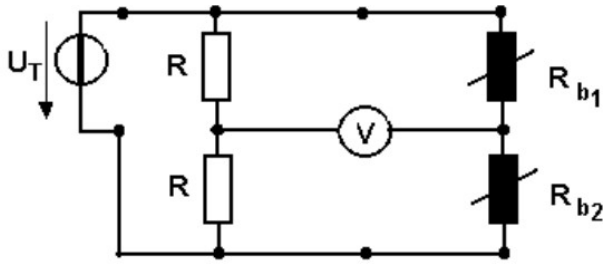
A mérés terve (mérési feladatonként)

A mérés célja

A mérés elve

A mérés módszere

A mérendő objektum azonosítása és a mérési modell



3. ábra

A mérés feltételei, határadatai

A méréshez szükséges és rendelkezésre álló műszerek, eszközök

Műszer / eszköz	Típus / azonosító	Méréshatár / beállítás	Pontossági adat / megjegyzés

A mérési eljárás - műveleti sorrend

A mérési adatok dokumentálása

Δf [mm]	Uki félhíd [mV]
0	
0.5	
1	
1.5	
2	
2.5	
3	

Félhíd Uki-(elhajlítás) karakterisztikája

X: Δf [mm] Y: ΔUki [mV]

Érzékenység [mV/mm]	Negyedhídhoz viszonyított érzékenység	Értékelés

A mérési adatok kiértékeléséhez szükséges számítások, elemzések, szempontok

A mérés kiértékelése

16.4 A hőmérsékleti hatás vizsgálata

A mérés terve (mérési feladatonként)

A mérés célja

A mérés elve

A mérés módszere

A mérendő objektum azonosítása és a mérési modell

A mérés feltételei, határadatai

A méréshez szükséges és rendelkezésre álló műszerek, eszközök

Műszer / eszköz	Típus / azonosító	Méréshatár / beállítás	Pontossági adat / megjegyzés

A mérési eljárás - műveleti sorrend

A mérési adatok dokumentálása

Bélyeg	R 3 mm, kezdeti [Ω]	R ~44 °C, polaritás 1 [Ω]	R ~44 °C, polaritás 2 [Ω]	ΔR [Ω]
Húzott				
Nyomott				

A mérési adatok kiértékeléséhez szükséges számítások, elemzések, szempontok

A mérés kiértékelése

17. sz. laboratóriumi mérés
DIGITÁLIS OSZCILLOSZKÓPOS MÉRÉSTECHNIKA II.

Mérés neve: Digitális oszcilloszkópos méréstechnika II.

A mérés körülményei

Mérést végző személy neve		**Neptun-kód**	
Mérés dátuma		**Mérés helye**	
Mérőhely		**Kiértékelés dátuma**	

17.1 Kurzoros és automatikus mérések

A mérés terve (mérési feladatonként)

A mérés célja

A mérés elve

A mérés módszere

A mérendő objektum azonosítása és a mérési modell

A mérés feltételei, határadatai

A méréshez szükséges és rendelkezésre álló műszerek, eszközök

Műszer / eszköz	Típus / azonosító	Méréshatár / beállítás	Pontossági adat / megjegyzés

A mérési eljárás - műveleti sorrend

A mérési adatok dokumentálása

Jelalak / beállítás	Mért jellemző	Kurzoros / számított	Automatikus	Eltérés
Szinusz: 1 kHz, 1 V amplitúdó, 1 V DC ofszet	Frekvencia			
Szinusz: 1 kHz, 1 V amplitúdó, 1 V DC ofszet	Amplitúdó			
Szinusz: 1 kHz, 1 V amplitúdó, 1 V DC ofszet	Effektív érték			
Négyszög: 10 kHz, 1 V amplitúdó, 100 mV DC ofszet	Felfutási idő			
Négyszög: 10 kHz, 1 V amplitúdó, 100 mV DC ofszet	Effektív érték			

A mérési adatok kiértékeléséhez szükséges számítások, elemzések, szempontok

A mérés kiértékelése

17.2 Adatgyűjtési módok vizsgálata

A mérés terve (mérési feladatonként)

A mérés célja

A mérés elve

A mérés módszere

A mérendő objektum azonosítása és a mérési modell

A mérés feltételei, határadatai

A méréshez szükséges és rendelkezésre álló műszerek, eszközök

Műszer / eszköz	Típus / azonosító	Méréshatár / beállítás	Pontossági adat / megjegyzés

A mérési eljárás - műveleti sorrend

A mérési adatok dokumentálása

Adatgyűjtési mód	Egy teljes periódus megfigyelése	Felfutó él megfigyelése
Sample		
Peak Detect		
Hi-res		
Average 4		
Average 16		
Average 64		
Average 128		

Látott jelalakok

X: t Y: U

A mérési adatok kiértékeléséhez szükséges számítások, elemzések, szempontok

A mérés kiértékelése

17.3 Bemeneti komparátor működési feltételeinek vizsgálata

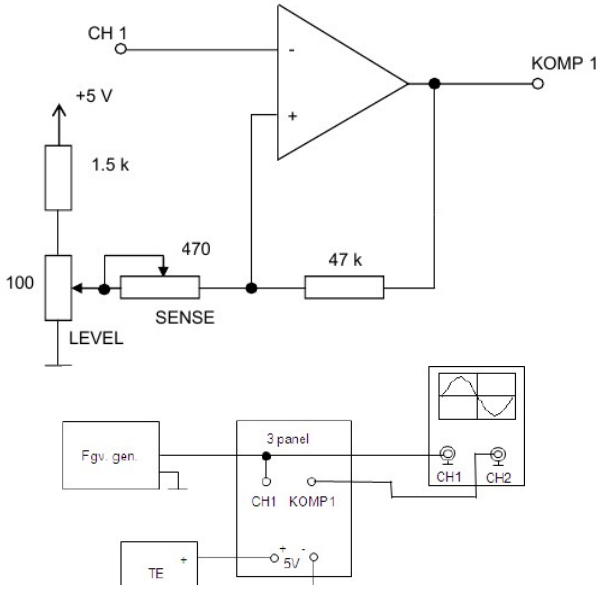
A mérés terve (mérési feladatonként)

A mérés célja

A mérés elve

A mérés módszere

A mérendő objektum azonosítása és a mérési modell



A mérés feltételei, határadatai

A méréshez szükséges és rendelkezésre álló műszerek, eszközök

Műszer / eszköz	Típus / azonosító	Méréshatár / beállítás	Pontossági adat / megjegyzés

A mérési eljárás - műveleti sorrend

A mérési adatok dokumentálása

Vizsgált jellemző	Mért érték	Mértékegység / megjegyzés
Komparálási szint alsó határa		V
Komparálási szint felső határa		V
Maximális hiszterézis		V

Hiszterézises komparátor Uki-Ube karakterisztikája (XY üzemmód)

X: Ube [V] Y: Uki [V]

A mérési adatok kiértékeléséhez szükséges számítások, elemzések, szempontok

A mérés kiértékelése

17.4 Komparátor késleltetési idejének vizsgálata

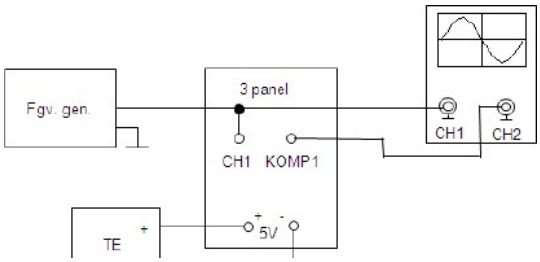
A mérés terve (mérési feladatonként)

A mérés célja

A mérés elve

A mérés módszere

A mérendő objektum azonosítása és a mérési modell



A mérés feltételei, határadatai

A méréshez szükséges és rendelkezésre álló műszerek, eszközök

Műszer / eszköz	Típus / azonosító	Méréshatár / beállítás	Pontossági adat / megjegyzés

A mérési eljárás - műveleti sorrend

A mérési adatok dokumentálása

Él	Bemeneti jel 50%-os szintje [V]	Kimeneti jel 50%-os szintje [V]	Késleltetési idő
Felfutó			
Lefutó			

Bemeneti és kimeneti jel idődiagramja

X: t Y: U

A mérési adatok kiértékeléséhez szükséges számítások, elemzések, szempontok

A mérés kiértékelése

17.5 Egyszeri jelfelvétel (SINGLE) vizsgálata

A mérés terve (mérési feladatonként)

A mérés célja

A mérés elve

A mérés módszere

A mérendő objektum azonosítása és a mérési modell

A mérés feltételei, határadatai

A méréshez szükséges és rendelkezésre álló műszerek, eszközök

Műszer / eszköz	Típus / azonosító	Méréshatár / beállítás	Pontossági adat / megjegyzés

A mérési eljárás - műveleti sorrend

A mérési adatok dokumentálása

Állapot	Időalap	Trigger szint	Megfigyelés
Bekapcsolás	100 ms		
Kikapcsolás	100 ms		

Függvénygenerátor kimeneti feszültségének változása - bekapcsolás

X: t Y: U

Függvénygenerátor kimeneti feszültségének változása - kikapcsolás

X: t Y: U

A mérési adatok kiértékeléséhez szükséges számítások, elemzések, szempontok

A mérés kiértékelése

17.6 X-Y üzemmód - RC aluláteresztő szűrő fázistolásának vizsgálata

A mérés terve (mérési feladatonként)

A mérés célja

A mérés elve

A mérés módszere

A mérendő objektum azonosítása és a mérési modell

A mérés feltételei, határadatai

A méréshez szükséges és rendelkezésre álló műszerek, eszközök

Műszer / eszköz	Típus / azonosító	Méréshatár / beállítás	Pontossági adat / megjegyzés

A mérési eljárás - műveleti sorrend

A mérési adatok dokumentálása

f [Hz]	Ube [V]	Uki [V]	Δt [s]	T [s]	φ időfüggvényből [°]	φ Lissajous-ból [°]

Lissajous-ábra a törésponti frekvencián

X: CH1 (X) Y: CH2 (Y)

Fázistolás a frekvencia függvényében

X: f [Hz] Y: φ [°]

A mérési adatok kiértékeléséhez szükséges számítások, elemzések, szempontok

A mérés kiértékelése

18. sz. laboratóriumi mérés

MÉRŐÁTALAKÍTÓK MÉRÉSE II. - HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐK VIZSGÁLATA

Mérés neve: Mérőátalakítók mérése II. - Hőmérséklet érzékelők vizsgálata

A mérés körülményei

Mérést végző személy neve		**Neptun-kód**	
Mérés dátuma		**Mérés helye**	
Mérőhely		**Kiértékelés dátuma**	

18.1 Önmelegedés vizsgálata

A mérés terve (mérési feladatonként)

A mérés célja

A mérés elve

A mérés módszere

A mérendő objektum azonosítása és a mérési modell

A mérés feltételei, határadatai

A méréshez szükséges és rendelkezésre álló műszerek, eszközök

Műszer / eszköz	Típus / azonosító	Méréshatár / beállítás	Pontossági adat / megjegyzés

A mérési eljárás - műveleti sorrend

A mérési adatok dokumentálása

Méréshatár	Mérőáram	R (mérés kezdetén)	R (termikus egyensúly után)	ΔR	h [%]
500 kΩ (L4)	10 µA				
50 kΩ (L3)	100 µA				
5 kΩ (L2)	1 mA				

A mérési adatok kiértékeléséhez szükséges számítások, elemzések, szempontok

A mérés kiértékelése

18.2 Hőmérséklet jelleggörbék felvétele

A mérés terve (mérési feladatonként)

A mérés célja

A mérés elve

A mérés módszere

A mérendő objektum azonosítása és a mérési modell

A mérés feltételei, határadatai

A méréshez szükséges és rendelkezésre álló műszerek, eszközök

Műszer / eszköz	Típus / azonosító	Méréshatár / beállítás	Pontossági adat / megjegyzés

A mérési eljárás - műveleti sorrend

A mérési adatok dokumentálása

Referencia hőmérséklet [°C]	Therm [kΩ]	PT100 [Ω]	Hőelem [mV]	IC [mV]	IC hőmérséklet [°C]

Thermisztor hőmérsékleti karakterisztikája

X: T [°C] Y: R [kΩ]

PT100 hőmérsékleti karakterisztikája

X: T [°C] Y: R [Ω]

Hőelem hőmérsékleti karakterisztikája

X: T [°C] Y: U [mV]

IC hőmérsékleti karakterisztikája

X: T [°C] Y: U [mV]

Érzékelő	Érzékenység	Linearitás / megjegyzés
Thermisztor		
PT100		
Hőelem		
IC		

A mérési adatok kiértékeléséhez szükséges számítások, elemzések, szempontok

A mérés kiértékelése

18.3 Szilárd test felületén mérhető hőmérséklet-eloszlás vizsgálata

A mérés terve (mérési feladatonként)

A mérés célja

A mérés elve

A mérés módszere

A mérendő objektum azonosítása és a mérési modell

A mérés feltételei, határadatai

A méréshez szükséges és rendelkezésre álló műszerek, eszközök

Műszer / eszköz	Típus / azonosító	Méréshatár / beállítás	Pontossági adat / megjegyzés

A mérési eljárás - műveleti sorrend

A mérési adatok dokumentálása

Mérési hely	Tapintófejes hőmérő [°C]	IR hőmérő - alumínium [°C]	IR hőmérő - papírral [°C]	Megjegyzés
Alumínium tömb közepe				
Alumínium tömb alsó széle				

A mérési adatok kiértékeléséhez szükséges számítások, elemzések, szempontok

A mérés kiértékelése